Actividad de entrega primera evaluación (Proyecto Intermodular).

A lo largo la primera evaluación (UT2-UT5) vamos a desarrollar una base de datos desde cero:

- Un sistema de información. (UT2)
- Diseño conceptual: El modelo entidad/relación (UT2)
- Diseño lógico: El modelo relacional (UT4)
- **Diseño físico: El modelo físico en SQL (UT5)**
- Selección de datos (UT7)

Descripción de la actividad UT5:

Partiremos de un modelo relacional común que modela (siempre sujeto a consideraciones) el sistema de información propuesto en la UT2. Debemos transformar el modelo relacional a modelo físico para el SGBD de MariaDB, además se debe añadir cinco filas de datos a cada tabla. Se sugiere usar el cliente DBeaver para ejecutar las instrucciones DDL y DML.

Modelo Relacional común:

USUARIO(id_usuario, correo_electronico, contrasena, nombre, fecha_nacimiento, tipo_usuario)

- id_usuario: INT **PK**
- correo_electronico: VARCHAR(100) **NOT NULL UNIQUE**
- contrasena: VARCHAR(100) **NOT NULL**
- nombre: VARCHAR(100) **NOT NULL UNIQUE**
- fecha_nacimiento: DATE
- tipo_usuario: ENUM('Administrador','Normal') **NOT NULL**

ADMINISTRADOR(id_usuario *, telefono_guardia)

- id_usuario: INT **PK FK** → USUARIO(id_usuario) **ON DELETE ¿? ON UPDATE ¿?**
- telefono_guardia: VARCHAR(20) **NOT NULL**

USUARIONORMAL(id_usuario *, direccion, telefono_movil, fotografia)

- id_usuario: INT **PK FK** → USUARIO(id_usuario) **ON DELETE ¿? ON UPDATE ¿?**
- direccion: VARCHAR(200)
- telefono_movil: VARCHAR(20)
- fotografia: VARCHAR(255)

RECURSO(id_recurso, nombre, descripcion, ubicacion, capacidad)

- id_recurso: INT **PK**
- nombre: VARCHAR(100) **NOT NULL**
- descripcion: TEXT
- ubicacion: VARCHAR(200)
- capacidad: INT

HORARIO(id_horario, dia_semana, hora_inicio, hora_fin)

- id_horario: INT **PK**
- dia_semana: ENUM('Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes','Sábado','Domingo') **NOT NULL**
- hora_inicio: TIME **NOT NULL**
- hora_fin: TIME **NOT NULL**
- **hora_fin > hora_inicio**

DISPONIBLEEN(id_recurso *, id_horario *)

- id_recurso: INT **NOT NULL PK**(compuesta) **FK** → RECURSO(id_recurso) **ON DELETE ¿? ON UPDATE ¿?**
- id_horario: INT **NOT NULL PK**(compuesta) **FK** → HORARIO(id_horario **ON DELETE ¿? ON UPDATE ¿?**
- **PK**(id_recurso, id_horario)

RESERVA(id_recurso *, id_reserva_local, id_usuario, fecha, hora_inicio, hora_fin, coste, numero_plazas, motivo, observaciones)

- id_recurso: INT **NOT NULL PK**(compuesta) **FK** → RECURSO(id_recurso) **ON DELETE ¿? ON UPDATE ¿?**
- id_reserva_local: INT **NOT NULL PK**(compuesta)
- id_usuario: INT **NOT NULL FK** → USUARIONORMAL(id_usuario) **ON DELETE ¿? ON UPDATE ¿?**
- fecha: DATE **NOT NULL**
- hora_inicio: TIME **NOT NULL**
- hora_fin: TIME **NOT NULL**

- coste: DECIMAL(10,2)
- numero_plazas: INT
- motivo: TEXT
- observaciones: TEXT
- **PK**(id_recurso, id_reserva_local)

Entregables en UT4:

- **El modelo físico obtenido a partir del modelo relacional.** Realiza un script (.sql), que implemente cada una de las tablas con sus correspondientes restricciones de integridad en el lenguaje SQL, nombrándolas cuando corresponda.
- **Inserción de datos en las tablas.** En el mismo script se deben añadir las instrucciones necesarias para insertar cinco filas en cada tabla. En la tabla administrador debe aparecer vuestro nombre en una de las filas como prueba de la autoría. Cuando se pueda, "jugar" (probarlos) con valores por defecto, nulos y autoincrement si los hubiera. Se debe comprobar la cardinalidad de las relaciones, si un usuario puede hacer más de una reserva, que aparezca varias veces.
- **El script debe poderse ejecutar varias veces obteniendo el mismo resultado.** El script debe crear/borrar las tablas e insertar datos en el orden correcto para poder ser ejecutado varias veces.
- El DDL debe definir las políticas de modificación y borrado relativas a las claves ajenas, argumentando las decisiones (cascada, anular, etc...)

Entrega de la Tarea:

1. El archivo SQL con el modelo relacional implementado y las instrucciones de inserción de datos.

Evaluación:

RA2. Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo relacional.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información.

b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas.

c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados.

d) Se han definido los campos clave en las tablas.

e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico.

h) Se han utilizado asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de definición y control de datos.

RA4. Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de datos.

b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.

Rubrica de evaluación:

Criterio	Descripción	Ponderación
Selección de Tipos de Datos (RA2.a, c)	Los tipos de datos seleccionados son adecuados para los campos de cada tabla, asegurando integridad de los datos	10%
Creación de Tablas y Relaciones (RA2.b)	Las tablas o relaciones se han creado correctamente, reflejando fielmente el modelo relacional diseñado.	20%
Definición de Campos Clave (RA2.d)	Se han definido correctamente las claves primarias y foráneas, garantizando la integridad referencial entre las tablas.	20%
Implementación de Restricciones (RA2.e)	Se han implementado todas las restricciones reflejadas en el diseño lógico, incluyendo restricciones de unicidad y validación de datos, valores no nulos. etc.	10%
Manipulación de Datos (RA4)	Se han insertado datos en las tablas correctamente, utilizando DML y herramientas gráficas para modificar el contenido de la base de datos.	10%